



ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Entregable #06

Carrera:	Ingeniería de Software con IA	Semestre:	III
Curso:	Programación para Desarrollo de Software		
Instructor:	Moisés García		

CASO:

Desarrollar un programa que permita registrar información académica de varios cursos utilizando arreglos (unidimensional y bidimensional).

El programa debe:

- . Solicitar la cantidad de cursos.
- Solicitar la cantidad de notas por curso
 - Por cada curso:
 - o Ingresar el nombre del curso.
 - o Registrar sus notas.
- . Al finalizar, mostrar:
 - Nombre del curso
 - Lista de notas
- Promedio
- Estado:
 - o APROBADO si el promedio ≥ 11
 - DESAPROBADO si el promedio < 11

Preguntas guía:

1. **¿Cuántos cursos vas a registrar?**

Voy a registrar 4 cursos.

2. **¿Que información necesitas guardar de cada curso?**

Necesito guardar el nombre del curso y sus notas.

3. **¿Cada curso tiene una sola nota o varias?**
Analiza el problema

El curso permite registrar tantas notas como el usuario desee.

4. **Si usas un solo arreglo, ¿puedes guardar todas las notas sin confundirlas?**

Sí, es posible usar un solo arreglo unidimensional para guardar todas las notas sin confundirlas, siempre que calcules los índices correctamente para saber cuáles corresponden a cada curso.

- Ventajas: Menos uso de memoria y estructuras simples.
- Desventajas: El acceso es menos intuitivo que una matriz 2D, y requiere cuidado para evitar errores de índice.

5. **¿Cómo sabrías qué notas pertenecen a cada curso?**

- Calcula el tamaño total del arreglo: Multiplica la cantidad de cursos por la cantidad de notas por curso.
- Almacena todas las notas secuencialmente: Por ejemplo, las primeras cantidadNotas posiciones corresponden al primer curso, las siguientes al segundo, y así sucesivamente.
- Accede a las notas usando índices calculados: Para el curso i (empezando en 0), las notas van desde $i * \text{cantidadNotas}$ hasta $(i + 1) * \text{cantidadNotas} - 1$.

6. ¿Qué problema aparece si cada curso tiene varias notas?

Construye una solución

Si usas un arreglo 1D para todas las notas, y cada curso tiene varias notas (6, 8, etc.), el problema es la **desambiguación de posición**.

Solución:

Modelar datos con 1D:

- `int totalCursos = cantidadCursos;`
- `int notasPorCurso = 6;` (o variable si no es fija)
- `int[] Notas = new int[totalCursos * notasPorCurso];`

Para curso `i` (`0..totalCursos-1`), cada nota `j` (`0..notasPorCurso-1`) mapearía:

- `índice global = i * notasPorCurso + j`

Lectura:

para `i` en `0..totalCursos-1`:

para `j` en `0..notasPorCurso-1`:

`Notas[i*notasPorCurso + j] = inputNota()`

7. ¿Podrías usar un arreglo para los cursos y otro para las notas?

Sí, es posible y recomendado:

- Un arreglo: `String[] cursos` (nombres)
- Otro arreglo: `int[][] notas` (valores)

8. Si haces eso, ¿cómo relacionas cada curso con sus notas?

Por el índice `i`:

- `cursos[i]` (nombre del curso)
- `notas[i][j]` (notas del mismo curso `i`)

El índice es la clave: ambos arreglos están sincronizados por posición.

9. ¿Te serviría que cada curso tenga su propio conjunto de notas?

Pregunta final clave

Sí, es muy útil:

- Cada curso tiene `notas[i][]` (su propia fila)
- Facilita cálculos por curso (promedio, estado)
- Es flexible: cada curso puede tener diferente cantidad de notas

**10. Si piensas en una tabla (filas y columnas),
¿qué representaría cada fila? ¿y cada columna?**

Filas: cada curso

Columnas: cada nota del curso

CÓDIGO FUENTE:

```
import java.util.Scanner; // Importamos la clase Scanner para leer la entrada del usuario

public class Entregable06 { // Declaramos la clase principal del programa
```

```

public static void main(String[] args) { // Método principal donde se ejecuta el programa

    Scanner t = new Scanner(System.in); // Creamos un objeto Scanner para leer la entrada del
    usuario

    System.out.println("REGISTRO DE NOTAS"); // Imprimimos un mensaje de bienvenida
    System.out.println("=====");

    System.out.print("Cantidad de cursos: "); // Solicitamos al usuario la cantidad de cursos
    int cantidadCursos = t.nextInt(); // Leemos la cantidad de cursos ingresada por el usuario

    System.out.print("Cantidad de notas por curso: "); // Solicitamos al usuario la cantidad de notas
    por curso
    int cantidadNotas = t.nextInt(); // Leemos la cantidad de notas por curso ingresada por el
    usuario

    String[] cursos = new String[cantidadCursos]; // Creamos un arreglo de cadenas para
    almacenar los nombres de los cursos
    int[][] notas = new int[cantidadCursos][cantidadNotas]; // Creamos una matriz de enteros para
    almacenar las notas de cada curso

    for (int i = 0; i < cantidadCursos; i++) { // Iteramos sobre la cantidad de cursos
        System.out.print("\nIngrese curso: "); // Solicitamos al usuario que ingrese el nombre del
        curso
        cursos[i] = t.next(); // Leemos el nombre del curso ingresado por el usuario y lo almacenamos
        en el arreglo
        for (int j = 0; j < cantidadNotas; j++) { // Iteramos sobre la cantidad de notas por curso
            System.out.print("Nota " + (j + 1) + ": "); // Solicitamos al usuario que ingrese cada nota
            para el curso actual
            notas[i][j] = t.nextInt(); // Leemos la nota ingresada por el usuario y la almacenamos en
            la matriz de notas
        }
    }

    t.close(); // Cerramos el objeto Scanner para liberar recursos

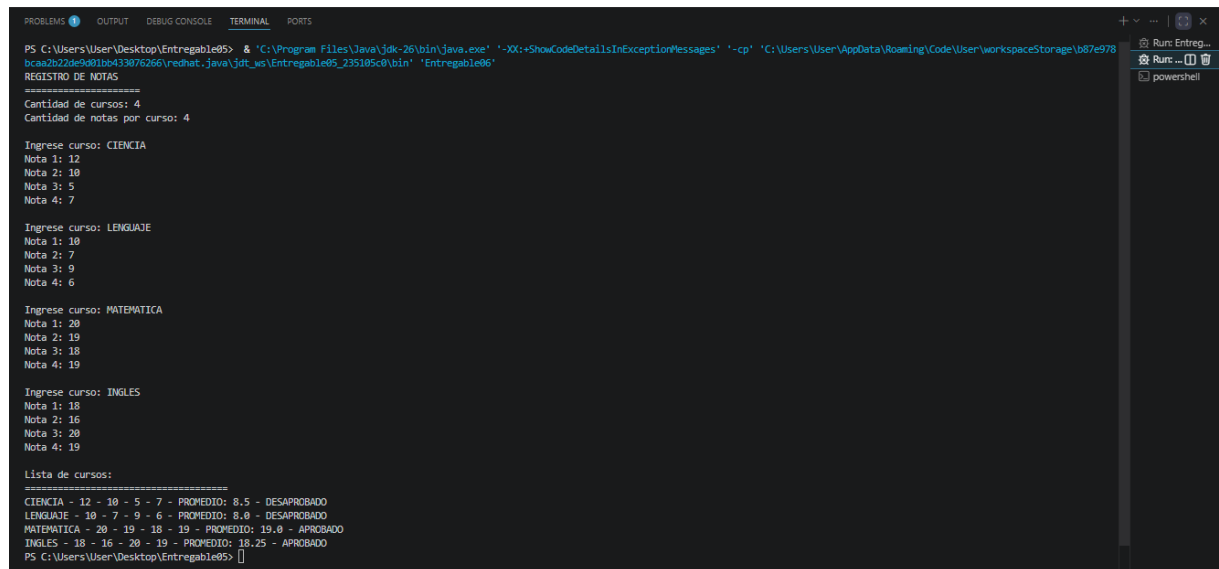
    double promedio = 0; // Declaramos una variable para almacenar el promedio de las notas
    String estado; // Declaramos una variable para almacenar el estado del curso

    System.out.println("\nLista de cursos:"); // Imprimimos un mensaje para mostrar la lista de
    cursos
    System.out.println("=====");

    for (int i = 0; i < cantidadCursos; i++) { // Iteramos sobre la cantidad de cursos para calcular el
    promedio y mostrar los resultados
        System.out.print(cursos[i] + " - "); // Imprimimos el nombre del curso actual
        for (int j = 0; j < cantidadNotas; j++) { // Iteramos sobre la cantidad de notas por curso para
        calcular el promedio y mostrar las notas
            promedio += notas[i][j]; // Sumamos cada nota del curso actual al promedio
            System.out.print(notas[i][j] + " - "); // Imprimimos cada nota del curso actual seguida de un
            guion
        }
        promedio /= cantidadNotas; // Calculamos el promedio dividiendo la suma total de las notas
        por la cantidad de notas
        if (promedio >= 11) { // Verificamos si el promedio es mayor o igual a 11 para determinar el
        estado del curso
            estado = "APROBADO"; // Si el promedio es mayor o igual a 11, el estado es
            "APROBADO"
        } else {
            estado = "DESAPROBADO"; // Si el promedio es menor a 11, el estado es
            "DESAPROBADO"
        }
        System.out.print("PROMEDIO: " + promedio + " - " + estado + "\n"); // Imprimimos el
        promedio y el estado del curso actual
        promedio = 0; // Reiniciamos la variable promedio para el siguiente curso
    }
}

```

COMPILACIÓN Y EJECUCIÓN:



```
PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05> & "C:\Program Files\Java\jdk-26\bin\java.exe" "-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages" "-cp" "C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\b87e978-bcaa2b22de9d01b0433076266\redhat_java\jdt_ws\Entregable05_235105c0\bin" "Entregable06"
REGISTRO DE NOTAS
=====
Cantidad de cursos: 4
Cantidad de notas por curso: 4

Ingrese curso: CIENCIA
Nota 1: 12
Nota 2: 10
Nota 3: 5
Nota 4: 7

Ingrese curso: LENGUAJE
Nota 1: 10
Nota 2: 7
Nota 3: 9
Nota 4: 6

Ingrese curso: MATEMATICA
Nota 1: 20
Nota 2: 19
Nota 3: 18
Nota 4: 19

Ingrese curso: INGLES
Nota 1: 18
Nota 2: 16
Nota 3: 20
Nota 4: 19

Lista de cursos:
=====
CIENCIA - 12 - 10 - 5 - 7 - - PROMEDIO: 8.5 - DESAPROBADO
LENGUAJE - 10 - 7 - 9 - 6 - - PROMEDIO: 8.0 - DESAPROBADO
MATEMATICA - 20 - 19 - 18 - 19 - - PROMEDIO: 19.0 - APROBADO
INGLES - 18 - 16 - 20 - 19 - - PROMEDIO: 18.25 - APROBADO
PS C:\Users\User\Desktop\Entregable05> |
```